

NOMBRE:

Tema 1 (15 puntos): Complete:

- a) La frecuencia de 780 KHz pertenece a la banda ITU-T: **MF (MEDIUM FREQUENCY)...**
- b) Las codificaciones de datos digitales a señales digitales son denominadas “codificaciones de banda base” porque **SE UTILIZA LA PRIMERA SECCIÓN DEL ANCHO DE BANDA DEL CANAL, INICIANDO CON 0 HZ**
- c) El canal OC-1 tiene una tasa de bits bruta de: **...51,84 MBPS.....** Este valor es calculado de la siguiente manera: **.....90 BYTES . 9 BYTES. 8 BITS/BYTE. 8000 TRAMAS POR SEGUNDO = 51,84 MBPS**
- d) Un ejemplo de una red de datagramas no confiable es **...ETHERNET, LA INTERNET.....**
- e) Los dos tipos de distorsión son: 1) **...POR ATENUACIÓN** y 2) **...POR RETARDO.....**
- f) La capa **...DE INTER-RED...** del modelo TCP/IP se encarga del direccionamiento lógico de origen y destino de datos.
- g) Los “patchpanels” son: **...PANELES HASTA DONDE LLEGA EL CABLEADO EXTERNO, INSTALADO EN LOS GABINETES O RACKS ..** mientras que los patchcords son **...TRAMOS DE CABLE UTP DE 2 A 5 METROS, ARMADO EN FÁBRICA...**
- h) Las “redes de acceso” pueden ser de dos tipos: 1) **.....DE BANDA ANCHA...** y 2) **...DE ACCESO MÓBILES E INALÁMBRICAS.....**
- i) Los cuatro objetivos de diseño de protocolos de red son: 1) **...CONFIABILIDAD...** 2) **...ASIGNACIÓN DE RECURSOS..** 3) **.....SEGURIDAD.....** 4) **.....CAPACIDAD DE EVOLUCIÓN.....**
- j) Dos diferencias entre una red de conmutación de paquetes y una red de conmutación de circuitos son: 1) **...LA RED DE CONM. DE PAQUETES SE RUTEA POR DIRECCIONES DE ORIGEN Y DESTINO, LA RED DE CONM. DE CIRCUITOS SE RUTEA POR NÚMERO DE CAMINO VIRTUAL y 2) LA RED DE PAQUETES ES DE DATAGRAMAS, LA DE CONM. ES ORIENTADO A LA CONEXIÓN, LA RED DE PAQUETES ES DIFÍCIL DE APLICAR CALIDAD DE SERVICIO, EN LA RED DE CIRCUITOS ES FÁCIL, LA RED DE PAQUETES ES FÁCIL RECUPERAR ANTE FALLAS DE LA RED, EN LA DE CIRCUITOS ES DIFÍCIL.**

TEMA 2 (7 puntos). Sabiendo que el tamaño de ventana máximo en un esquema de ventanas corredizas de “retroceso N” es igual a $2^k - 1$ siendo k el tamaño en bits del campo de número de secuencia, explique cuál es el tamaño de ventana máximo en un esquema de “repetición selectiva” y cómo se llega a ese valor.

SI LA VENTANA ES DE TAMAÑO $2^k - 1$, SIENDO K=3, PUEDE SUCEDER QUE SE TRANSMITEN 7 TRAMAS DEL 0 AL 6, EL RECEPTOR RETORNA UN ACK Y CORRE SU VENTANA DEL 7 AL 5 (7 - 0 - 1- 2 - 3 - 4 - 5). SIN EMBARGO EL ACK SE PIERDE, ENTONCES EL EMISOR REPITE LA TRANSMISIÓN DE LAS 7 TRAMAS, DEL 0 AL 6. COMO ESTOS NÚMEROS DE TRAMA ESTÁN DISPONIBLES EN LA NUEVA VENTANA DEL RECEPTOR, ÉSTE RECIBIRÁ COMO NUEVAS TRAMAS EQUIVOCADAMENTE. PARA EVITAR ESE ERROR, LA VENTANA DEL RECEPTOR NUEVA NO DEBE SOLAPARSE CON LA VENTANA DEL EMISOR, POR LO QUE EL TAMAÑO MÁXIMO DEBE SER $2^k / 2$

TEMA 3 (8 puntos) Explique el significado de los siguientes conceptos y su utilización:

- a) **CDMA: CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS: TÉCNICA DE MULTIPLEXADO POR DIVISIÓN DE CÓDIGO.**
- b) **QAM-64: QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION – 64 SIMBOLS: TECNICA DE MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FASE Y AMPLITUD, EN QUE CADA SÍMBOLO REPRESENTA 6 BITS.**

- c) BFSK: BINARY FREQUENCY SHIFT KEYING: TECNICA DE MODULACIÓN POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIAS, EN LA QUE SE TIENEN DOS ELEMENTOS Y CADA ELEMENTO REPRESENTA 1 BIT.
- d) OFDM: ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEXING: TECNICA DE MULTIPLEXDO POR DIVISIÓN DE FRECUENCIAS, CON SUBTRANSPORTADORAS ORTOGONALES ENTRE SÍ.
- e) ILD: INJECTION LASER DIODE: EMISOR DE LUZ LASER PARA LA FIBRA ÓPTICA

TEMA 4 (10 puntos) (i) ¿Qué relación señal-ruido se necesita como mínimo para transmitir una portadora E1 en una línea con ancho de banda de 150 KHz? (ii) ¿Cuántos niveles de amplitud se requerirían en un códec PCM para transmitir la portadora?

(I)
 $E1 = 2,048 \text{ MBPS}$. POR SHANNON: $2,048 \cdot 10^6 = 150 \cdot 10^3 \cdot \log(1 + \text{SNR})$. $1 + \text{SNR} = 2^{13,65} = 12884$.
 $\text{SNR} = 12883$. EN DECIBELES: 41,1 DB.

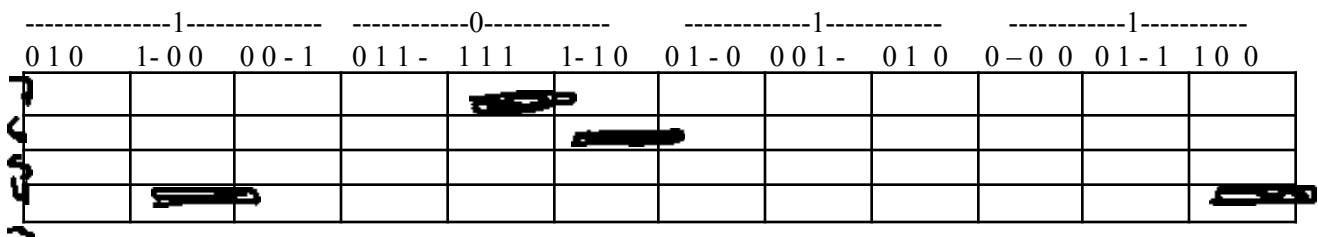
(II)
 POR NYQUIST: $2,048 \cdot 10^6 = 2 \cdot 150 \cdot 10^3 \cdot \log_2 M$. $6,83 = \log M \Rightarrow M = 64$ (o 128)

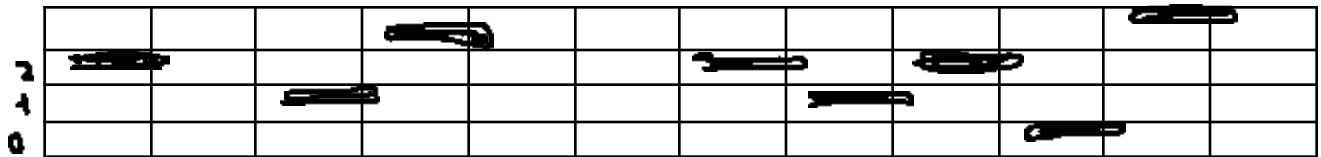
TEMA 5 (10 puntos). Un método de control de errores consiste en dividir el mensaje en bloques “a” filas y “b” columnas, y aplicar un bit de paridad a cada fila y columna. Luego se transmite el mensaje fila por fila. (i) ¿Cuál es la distancia de Hamming del método? (ii) ¿Se puede corregir errores de transmisión con este método, y si es así errores de hasta cuántos bits? (iii) ¿Errores de ráfaga de hasta cuántos bits se puede detectar?

- (I) LA DISTANCIA DE HAMMING ES DE 4 PORQUE SI SE TIENEN 4 ERRORES, EN DOS FILAS DOS ERRORES, Y EN DOS COLUMNAS DOS ERRORES, FORMANDO UN RECTÁNGULO, ESOS ERRORES NO SE DETECTARÁN.
- (II) SE PUEDE CORREGIR ERRORES DE 1 UN BIT Y SE DETECTAN TODOS LOS ERRORES DE HASTA 3 BITS.
- (III) COMO SE TRANSMITE EL MENSAJE FILA POR FILA, Y SE TIENEN B+1 COLUMNAS, SE PUEDEN TENER ERRORES DE 1 BIT EN CADA COLUMNA Y SE DETECTARÁN TODAS, POR LO QUE SE DETECTAN ERRORES DE RÁFAGA DE HASTA B+1 BITS DE LONGITUD.

TEMA 6 (10 puntos) En una transmisión que utiliza FHSS con 8 canales de saltos de frecuencia, para la modulación de datos digitales se utiliza BFSK. El tiempo de duración del elemento de señal es de 3 veces el tiempo de salto de frecuencia.

- a) Si se quiere transmitir un mensaje de 100 bits, ¿cuántos bits pseudoaleatorios se deben generar para indicar los saltos de frecuencia?
 100 BITS REQUIEREN 100 ELEMENTOS DE SEÑAL (BINARIO).
 COMO CADA ELEMENTO DE SEÑAL DURA 3 VECES EL SALTO DE FRECUENCIA, SE TENDRÁN $100 \cdot 3 = 300$ SALTOS DE FRECUENCIA.
 CADA SALTO DE FRECUENCIA NECESITA 3 BITS PSEUDOALEATORIOS (LOG 8). POR LO QUE SE NECESITAN $300 \cdot 3 = 900$ BITS PSEUDOALEATORIOS
- b) Grafique el esquema de transmisión para transmitir los siguientes datos: 1011, siendo la cadena de bits pseudoaleatorios = 5 0 B F 9 1 4 1 C 2 ...





c) Si se utiliza DSSS con cuatro “chips” por bit, con el mismo mensaje y la misma cadena de bits pseudoaleatorios, ¿cuál sería la transmisión?

50BF= 1 0 1 0
 0101 0000 1011 1111

TRANSM= 1010 0000 0100 1111